PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

Nomor	IK-OPRLABP-001-009
Revisi	00
Tanggal	24 Juni 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh	
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Muh. Imam Ismail Supervisor Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA Analisa Kimia	Ahmad Fauzan Pengelolaan Bahan Bakar

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

1. TUJUAN

Pengukuran particle count digunakan untuk menentukan jumlah dan distribusi ukuran partikel pada pelumas baru dan pelumas pakai.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Jas Lab

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Sarung Tangan

2.1.4. Sepatu Safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. LaserNet 200 Series (LNF)

2.2.2. PC yang terprogram dengan LNF dan AMS

2.2.3. Ultrasonic Bath

2.2.4. Selang Outlet Biasa

2.2.5. Selang Outlet Skydrol

2.2.6. Botol Sampel

2.2.7. Gelas Ukur

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Solvent LaserNet Flush (recomend)/Kerosene (optional)

2.3.2. Isopropyl Alcohol

2.3.3. LNF-509 (LNF Calibration Check Fluid 2806)

2.3.4. LNF-545 (Ferrous Verification Check Fluid 100 ppm / 42 um)

2.3.5. Tissue

3. PELAKSANA

3.1. Analyst Lab Pelumas

INSTRUKSI KERJA
PARTICLE COUNT/MAGNETOMETER

4. BATASAN PARAMETER INSTRUMEN

4.1. Sample Oil Minimum : 100 ml.

4.2. Viskositas Sampel : Max 320Cst (tambahkan 1/5 solvent dari vol. sampel apabila viskositas melebihi limit).

4.3. Cairan Flushing (2.3.1/2.3.2) : 100 ml/uji.

4.4. Instrumen tervalidasi maksimal 3 bulan terakhir.

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan analis telah menggunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan Instrumen LaserNet Flush sudah ter-energized.

5.3. Siapkan peralatan dan bahan untuk pengujian, pastikan dalam keadaan bersih.

5.4. Pasang selang outlet biasa jika akan menguji oli biasa atau pasang selang outlelt skydrol jika akan menguji oli EH pada instrumen LNF dengan cara melilitkan selang pada mekanis pompa kunci dan pasang klemnya.

5.5. Siapkan gelas ukur sebagai penampungan selang outlet instrumen LNF.

6. PENGUKURAN

6.1. Tekan switch ON pada bodi belakang instrumen LNF.

6.2. Hubungkan kabel usb untuk mengkomunikasikan LNF dengan PC.

6.3. Buka aplikasi LaserNetUSB dan seketika system akan mendiagnosa seluruh perangkat dalam LNF, tunggu hingga selesai. (catatan: perhatikan semua notifikasi yang tertera untuk memastikan parameter bekerja sesuai dengan fungsinya)

6.4. Klik login pada tampilan HOME aplikasi LaserNetUSB, pilih analis yang akan mengoperasikan alat. Jika belum ada buat baru dengan klik CREATE NEW lalu klik CANCEL untuk kembali.

6.5. Pastikan flow cell bersih agar data pengambilan valid dan tidak terkontaminasi kotoran, klik MAINTENANCE kemudian klik FLUSH/DISPLAY.

6.5.1. Klik DISPLAY jika ingin melihat flow cell, setelah selesai klik STOP lalu klik DONE.

6.5.2. Klik THRESHOLD jika ingin melihat display dalam mode negative screen, setelah selesai klik STOP lalu klik DONE.

6.5.3. Klik PUMP FORWARD untuk mengaktifkan pompa dengan flow (normal), setelah selesai klik STOP lalu klik DONE.

6.5.4. Klik PUMP REVERSE untuk mengaktifkan pompa dengan flow (terbalik), setelah selesai klik STOP lalu klik DONE.

6.5.5. Apabila ditemukan stuck particles lakukan pembersihan filter selanjutnya flushing dengan PUMP FORWARD dan PUMP REVERSE (tanpa filter) menggunakan solvent LaserNet Flush, setelah flow cell bersih pasang kembali filter.

6.6. Cek coil balance.

6.6.1. Klik ikon SPECTRO MAGNOMETER pada hidden bar bawah kanan PC.

6.6.2. Pada menu home SPECTRO MAGNOMETER klik MAINTENANCE.

6.6.3. Setelah menu coil balance mode terbuka klik START pada bagian manual beberapa detik lalu STOP pastikan semua coil berada posisi hijau dan jika terdapat coil berwarna merah atau kuning maka perlu dilakukan proses tuning untuk tiap coil.

6.6.4. Klik FULL TUNE pada smallcoil maupun largecoil Pair dan tunggu hingga selesai (jika hanya salah satu coil yang tidak normal maka hanya perlu tuning di coil yang bermasalah).

6.6.5. Setelah tuning selesai klik START pada manual beberapa detik lalu STOP dan lihat apakah sudah normal (semua warna coil hijau). CLOSE menu coil balance mode lalu biarkan aplikasi SPECTRO MAGNOMETER tetap terbuka

6.7. Buka aplikasi AMS Machinery Manager (Pastikan aplikasi LaserNet USB berjalan di mode home).

6.8. Pada kolom filters yang telah tersemat, klik ANALYSIS kemudian arahkan ke tab TOOLS dan klik ikon OliView Analysis.

6.9. Pada tab kiri bawah pilih User DB

6.10. Expand folder database PLN PUNAGAYA, pilih UNIT yang tersedia, tambahkan jika UNIT baru belum tersedia dengan klik kanan pada folder database PLN PUNAGAYA lalu add unit.

6.11. Pilih beberapa EQUIPMENT yang tersedia, tambahkan jika EQUIPMENT baru belum tersedia dengan klik kanan pada UNIT lalu add equipment.

6.12. Pilih beberapa POINT sampel yang tersedia, tambahkan jika POINT baru belum tersedia dengan klik kanan pada EQUIPMENT lalu add point.

6.12.1. Ubah deskripsi jika perlu.

6.12.2. Ubah Analysis Parameter (AP) Set, klik dan pilih PLN PUNAGAYA lalu klik OK 3 kali pada menu pop-up.

6.12.3. Perhatikan ikon POINT sample jika masih berwarna biru maka piliih pada tab atas Assign Ref lalu expand folder useroil.ref lalu pilih PLN UPK Punagaya kemudian pilih jenis oli sample (ref.oil) yang akan diuji. (contoh: FYRQUEL NEW DRUM apabila sampel EH oil baru dari drum). Selanjutnya klik <<<Set Reference (ikon POINT otomatis akan berubah warna menjadi abu-abu).

6.13. Tambahkan sample yang akan diuji dengan klik kanan ikon POINT dan masukkan tanggal pengambilan sample kemudian klik OK.

6.14. Pilih sample yang telah ditambahkan tadi lalu pilih Spectro Scientific pada tab bagian atas untuk memulai analisa. (Pastikan status LNF/Magnetometer CONNECTED dengan warna latar hijau).

6.15. Siapkan sampel yang volumenya sesuai batasan uji dan install Ultrasonic Bath (sudah terisi air dan ter-energized).

6.16. Kocok sample kurang lebih 30 detik untuk menghomogenkan sample.

6.17. Letakkan botol sample ke Ultrasonic Bath untuk memecah gelembung/busa udara amati hingga terdapat bagian sample yang sudah tidak bergelembung dan sudah cukup untuk di uji. (semakin kental butuh waktu semakin lama).

6.18. Klik START pada PC akan ada perintah meletakkan sample (lap dengan tissu selang hisap)

6.19. Masukkan selang hisap LNF ke dalam sample, pastikan bagian oli yang terjangkau ujung selang adalah yang sudah tidak bergelembung/berbusa.

6.20. Klik CONTINUE maka pompa akan aktif dan menghisap sample pelumas dan tunggu hingga selesai.

6.21. Setelahnya akan ada perintah dari LNF ke PC untuk melakukan Flushing, segera ganti botol sample dengan botol flushing yang sesuai batasan uji.

6.21.1. Gunakan solvent LaserNet Flush atau kerosene untuk oli pada umumnya.

6.21.2. Dan gunakan Isoppropyl Alcohol untuk oli EH.

6.22. Klik CONTINUE maka pompa akan aktif dan menghisap cairan flushing untuk membilas sisa sampel pada instrumen dan tunggu hingga selesai.

6.23. Setelah FINISH maka Measurement Result akan menampilkan hasil uji yang masih mentah. Pada tab paling bawah pilih Report.

6.23.1. Remove sample sebelumnya jika tidak akan dijadikan histrend.

6.23.2. Klik Add untuk menambahkan sample yang baru diuji.

6.24. Save laporan dengan klik ikon disket (dalam format PDF) simpan dan sesuaikan folder pada PC. (Print jika perlu)

6.25. Lakukan pengulangan mulai dari langkah pengujian 6.10. untuk pengujian sampel berikutnya.

7. STOP PERALATAN

7.1. Pada menu OliView pilih File pada tab kiri atas, kemudian exit.

7.2. Setelah itu pada menu AMS Machinery Manager pilih File pada tab kiri atas, kemudian exit.

7.3. Kembali ke menu LaserNet Fines klik maintenance untuk melihat dsiplay Flow cell untuk memastikan kembali kebersihannnya, lakukan hingga kembali proses pembersihan/ flushing seperti langkah pengujian 6.5.

7.4. Kembali pada menu LaserNet Fines klik log out, kemudian exit.

7.5. Tekan switch OFF pada bodi belakang instrumen LNF, kemudian cabut kabel USB yang tersambung ke PC.

7.6. Lepas kembali selang outlet baik itu selang oil umum ataupun skydrol untuk menghindari selang terjepit dalam waktu lama (agar memperpanjang usia selang).

7.7. Tutup ujung selang inlet dan posisikan lengannya ke posisi semula.

7.8. Pasang cover instrumen untuk melindungi dari debu.Ambil sampel pelumas dengan Microliter Shrynge (sesuai kebutuhan), biasanya 50-100 ul.

8. REFERENSI

8.1. SOP SPECTRO LNF-200.

8.2. SOP AMS.